ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль



F.CSM302 Үйлдлийн систем, Бие даалт 1

IV-2-2 Task Hierarchy: Хэрэглэгчийн manual

IV-2-2: Linux Kernel Module for Task Information

Хэрэглэгчийн ба operational заавар

https://github.com/Tugu8/os-bd1-IV-2-2-

2026 оны 10-р сар

Агуулга

§A. Operational хэсэг (B210930842) **2**

A1. Дэмжих орчин . . . 2
A2. Repository татах . . . 2
A3. Dependency суулгах . . . 2
A4. Build ба Run . . . 3
A5. Үндсэн тестийн өгөгдөл . . . 3
A6. Нэмэлт boundary / error тест . . . 4
A7. Бодит үр дүн . . . 4
A8. Known issues . . . 4

§B. Хэрэглэгчийн хэсэг (B241940099) **5**

B1. Энэ хэрэгсэл юу хийдэг вэ . . . 5
B1.1 Дэмжих орчин . . . 5
B2. Эхлүүлэх . . . 6
B3. Дэлгэцийн бүтэц . . . 6
B4. Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө . . . 7
B4.1 Процессын төлөв (зангилааны өнгө) . . . 7
B4.2 Зангилаа ба шугамын тэмдэг . . . 7
B4.3 Өөрчлөлтийн тодруулга . . . 8
B4.4 Дээд талын шошго ба мэдэгдлийн мөр . . . 9
B5. Үндсэн үйлдлүүд . . . 9
B6. Жишээ . . . 10
Жишээ 1. Номын интерфейсийг терминал болон UI-аас харах . . . 10
Жишээ 2. Шинэ процесс мод дээр гарах (TASKS.md-ийн тест 5) . . . 11
Жишээ 3. Zombie процесс үүсгэж, арилгах . . . 11
Жишээ 4. Процессын амьдралын мөчлөгийг автоматаар үзэх . . . 12
Жишээ 5. Газар дээр нь нээх, хаах . . . 14
B7. Түгээмэл алдаа ба шийдэл . . . 14
B8. Хязгаарлалт . . . 16

Хичээл: F.CSM302 Үйлдлийн систем • Бие даалт 1 **Хуваарилалтын код:** IV-2-2 **Хэрэглэгчийн хэсгийг бичсэн:** B241940099 **Operational хэсэг:** B210930842 (§A)

Энэ manual хоёр хэсэгтэй. **§A Operational** (суулгах, build, kernel-ийн хувилбар, dependency)-ийг B210930842 бичнэ. **§B Хэрэглэгчийн хэсэг** нь UI-г хэрхэн ашиглах, дэлгэц дээрх тэмдэг ба өнгө юу гэсэн үг, жишээ, түгээмэл алдааг тайлбарлана.

---

§A. Operational хэсэг (B210930842)

Өөр компьютер дээр repository-г татаж, build хийж, ажиллуулж, тестлэх заавар (OS_BD1_Guide §8.2). Бэлтгэсэн: B190910014 (хариуцагч B210930842 хянаж баталгаажуулна).

A1. Дэмжих орчин

	Шаардлага	**Туршсан**
OS	Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS, Debian 12; bare-metal эсвэл VM (VirtualBox, VMware). WSL2-д `linux-headers` багц байхгүй (A8)	Ubuntu 24.04.5 LTS bare-metal (`systemd-detect-virt` = `none`); Kubuntu 26.04.1 LTS (Acer Nitro, Secure Boot асаалттай)
Kernel	≥ 5.14 (`struct proc_ops` ≥ 5.6, `task_struct->__state` ≥ 5.14)	`7.0.0-34-generic`; `7.0.0-38-generic` (Kubuntu); хөгжүүлэлтэд `6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2`
Compiler	gcc + GNU make (`build-essential`); kernel-ийг хөрвүүлсэн gcc-тэй ижил хувилбар	gcc 13.3.0 (Ubuntu), gcc 15.2.0 (Kubuntu), gcc 11.4 (WSL2)
Kernel headers	`linux-headers-$(uname -r)`	
UI	Python ≥ 3.8 (стандарт сан), орчин үеийн браузер	Python 3.12 / 3.10, Edge, Chrome, Firefox
Тест	bash; Node ≥ 18 (UI-ийн модны тест, заавал биш)	
Эрх	`insmod`, `rmmod` командад `sudo` хэрэгтэй	

A2. Repository татах

```
git clone https://github.com/Tugu8/os-bd1-IV-2-2-.git
cd os-bd1-IV-2-2-
git checkout v1.0.1          # БД1-ийн хамгийн сүүлийн хувилбар
```

A3. Dependency суулгах

```
sudo bash src/prereq/setup_ubuntu_headers.sh
# эсвэл гараар:
sudo apt update
sudo apt install build-essential linux-headers-$(uname -r) python3
ls -d /lib/modules/$(uname -r)/build        # байх ёстой
```

Secure Boot асаалттай бол гарын үсэггүй module-ийг kernel татгалзана (`Key was rejected by service`). Хоёр арга бий: BIOS/UEFI-ээс Secure Boot-ийг унтраах, эсвэл өөрийн түлхүүрийг (MOK) бүртгээд module-д гарын үсэг зурах (Kubuntu 26.04 дээр ингэж туршсан):

```
openssl req -new -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -days 36500 \
  -subj "/CN=IV-2-2 module/" -keyout MOK.priv -outform DER -out MOK.der
sudo mokutil --import MOK.der       # нууц үг тохируулна; дахин асаахад MOK Manager дээр Enroll
MOK
# module-ийг build хийсний дараа (A4), insmod-оос өмнө:
sudo /lib/modules/$(uname -r)/build/scripts/sign-file sha256 MOK.priv MOK.der src/kmod/pid.ko
```

A4. Build ба Run

```
# 1) 2-р бүлгийн бэлтгэл module-ууд (заавал биш, орчин зөв эсэхийг шалгана)
make -C src/prereq && sudo make -C src/prereq test          # 9 PASS

# 2) Үндсэн module
cd src/kmod && make && cd ../..            # Makefile нь $(PWD) ашигладаг тул хавтсандаа орж
make
sudo insmod src/kmod/pid.ko
ls -l /proc/pid                            # -rw-rw-rw- 1 root root 0 ... /proc/pid
sudo dmesg | tail -1                       # /proc/pid created

# 3) Номын жишээ
echo $$ > /proc/pid && cat /proc/pid
echo 1  > /proc/pid && cat /proc/pid

# 4) UI
python3 src/ui/server.py                   # http://localhost:8000 (Ctrl+C дарж зогсооно)
python3 src/ui/server.py --port 9000       # порт эзлэгдсэн бол

# 5) Зогсоох, цэвэрлэх
sudo rmmod pid
(cd src/kmod && make clean)
make -C src/prereq clean
```

A5. Үндсэн тестийн өгөгдөл

```
bash tests/basic/test_basic.sh           # /proc/pid нь 0666 тул sudo хэрэггүй
```

№	Оролт / нөхцөл	Хүлээгдсэн үр дүн
1	Ажиллаж буй bash-ийн PID (`$$`)	`command = [bash] pid = [$$] state = [N]`, `parent = [...]`
2	PID `1`	`command = [systemd]` (эсвэл `init`), олон `child` мөр
3	Байхгүй PID (`pid_max` дотор ашиглагдаагүй)	write амжилттай, read **0 байт**
4	`sleep` хүү процесс үүсгээд эцгийн PID	`child = [sleep] pid = [...]` мөр гарна
5	Kernel thread (`[kthreadd]` гэх мэт)	`pid = [N]` мэдээлэл гарна

A6. Нэмэлт boundary / error тест

```
bash tests/boundary/test_boundary.sh
python3 -m unittest src/ui/tests/test_api.py     # UI API, 24 тест
python3 src/ui/contract_check.py                 # module ба UI-ийн интерфейс
```

№	Оролт	Хүлээгдсэн үр дүн
1	`abc`	`write error: Invalid argument`, өмнөх PID хэвээр
2	`-5`	`Invalid argument`
3	хоосон мөр	`Invalid argument`
4	`0`	`Invalid argument` (idle task-ийг татгалзана)
5	`99999999` (> `PID_MAX_LIMIT` 4194304)	`Invalid argument`
6	30 оронтой `999...9` (long-оос их)	`Numerical result out of range`
7	32 байтаас урт мөр	`Invalid argument`

A7. Бодит үр дүн

Тест	Ubuntu 24.04 (Inspiron)	Kubuntu 26.04.1 (Acer)	WSL2 6.6.87.2
`tests/basic/test_basic.sh`	5 PASS, 0 FAIL	5 PASS, 0 FAIL	4 PASS, 1 SKIP
`tests/boundary/test_boundary.sh`	7 PASS, 0 FAIL	7 PASS, 0 FAIL	7 PASS, 0 FAIL
`make -C src/prereq test`	9 PASS, 0 FAIL	хийгээгүй	9 PASS, 0 FAIL
`src/ui/tests/test_api.py`	24 OK, 1 алгассан	хийгээгүй	24 OK, 1 алгассан
`src/ui/contract_check.py`	17 зөв, 1 анхааруулга, 0 алдаа	хийгээгүй	17 зөв, 1 анхааруулга, 0 алдаа

- Ubuntu 24.04 bare-metal: 2026-10-27, `*/result_baremetal.txt`. Тест 5 (kernel thread, PID 2) PASS.
- Kubuntu 26.04.1: 2026-10-27, `*/result_acer_kubuntu.txt`, `tests/env_acer_kubuntu.txt`.
- WSL2: 2026-10-26. Тест 5 SKIP, учир нь WSL-д kernel thread харагдахгүй (A8).
- `test_api.py`-ийн алгассан 1 тест нь `/proc/pid_tree`-тэй module шаарддаг.

Анхааруулга нь `/proc/pid_tree` байхгүйгээс гарсан. UI `book` горимоор (хүүхдүүдийг `/proc/pid`-ийн `child` мөрөөс) ажиллана, алдаа биш.

Kubuntu 26.04-ийн `tee` нь Rust хувилбар тул boundary тестийн алдааны мөр `tee: /proc/pid: Invalid argument`-ийн оронд `/proc/pid: Invalid argument (os error 22)` гэж гарна. Errno нь ижил, тест зөв давна.

A8. Known issues

Асуудал	Шалтгаан	Шийдэл
`make: *** /lib/modules/.../build: No such file or directory`	`linux-headers` суугаагүй	A3
`insmod: ERROR: could not insert module pid.ko: Key was rejected by service`	Secure Boot	A3: Secure Boot унтраах эсвэл module-д гарын үсэг зурах

Асуудал	Шалтгаан	Шийдэл
`module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel`	гарын үсэггүй module	анхааруулга л, ажиллагаанд нөлөөлөхгүй
`insmod: ERROR: ... File exists`	module аль хэдийн ачаалагдсан	`sudo rmmod pid` хийгээд дахин
`make -C src/kmod` ажиллахгүй	Makefile `$(PWD)` ашигладаг	`cd src/kmod && make`
`state = [8193], [260]` гэх мэт том тоо	`__state` битийн маск (`TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_FREEZABLE` гэх мэт)	зөв; үсгэн төлөвийг UI харуулна
Тест 5 `[SKIP] No visible kernel thread`	WSL/контейнерийн PID namespace-д kernel thread харагдахгүй	bare-metal дээр ажиллуулна
Хоёр терминалаас зэрэг `echo N > /proc/pid` хийхэд нөгөөгийнх нь гарна	module нэг глобал `l_pid` хадгалдаг	UI сервер mutex-ээр хамгаалдаг; терминалд нэг нэгээр нь
UI: `Address already in use`	8000 порт эзлэгдсэн	`--port 9000`
WSL2: `linux-headers-...-microsoft-standard-WSL2` багц олдохгүй	Microsoft kernel-д headers багц байдаггүй	хөгжүүлэлтэд `sudo bash src/prereq/setup_wsl_kernel.sh`

---

§B. Хэрэглэгчийн хэсэг (B241940099)

B1. Энэ хэрэгсэл юу хийдэг вэ

Хоёр зүйл:

1. **Kernel module `/proc/pid`.** Процессын дугаар (PID) бичихэд тухайн процессын нэр, PID, төлөвийг буцаана. Мөн эцэг (`parent`) болон хүү (`child`) процессуудыг жагсаана.
2. **Task Hierarchy UI.** Нэг процессыг сонгоход түүний өвөг эцэг (PID 1 хүртэл), өөрөө, хүү процессуудыг **мод** хэлбэрээр браузер дээр зурна. Төлөв нь өнгөөр ялгагдана, өөрчлөлт бодит цагт тодорно.

UI-д зөвхөн Python 3 болон браузер хэрэгтэй. Нэмэлт суулгац байхгүй.

B1.1 Дэмжих орчин

	Шаардлага
OS	Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS, Debian (bare-metal эсвэл VM)
Kernel	≥ 5.14 (`proc_ops` ≥ 5.6, `task_struct->__state` ≥ 5.14)
Python	≥ 3.8 (зөвхөн стандарт сан)
Браузер	Edge, Chrome, Firefox (орчин үеийн хувилбар)

Туршсан орчин: Ubuntu 24.04.5 bare-metal, kernel `7.0.0-34-generic`, gcc 13.3; Kubuntu 26.04.1, kernel `7.0.0-38-generic`, gcc 15.2 (хөгжүүлэлтэд WSL2 `6.6.87.2`, gcc 11.4). Module-ийг build хийхэд `build-essential`, `linux-headers-$(uname -r)` хэрэгтэй. Node ≥ 18 нь зөвхөн UI-ийн модны тестэд хэрэгтэй, заавал биш. Дэлгэрэнгүйг §A-аас харна уу.

B2. Эхлүүлэх

```
sudo insmod src/kmod/pid.ko          # Kernel module ачаалах (нэг удаа)
python3 src/ui/server.py             # UI сервер: http://localhost:8000
```

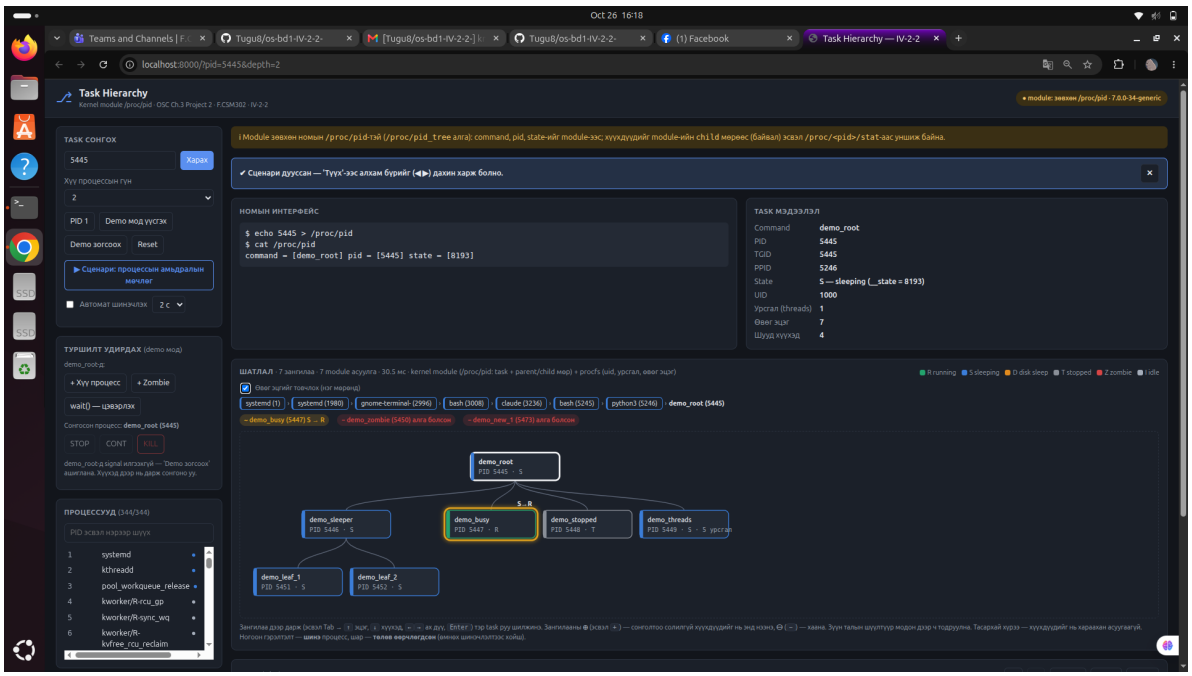
Браузер дээр http://localhost:8000 хаягийг нээнэ. WSL2 дээр Windows-ийн браузераас шууд нээгдэнэ.

Хүсэлт	Команд
Өөр порт ашиглах	`python3 src/ui/server.py --port 9000`
Module-гүйгээр UI-г үзэх (зөвхөн харахад)	`python3 src/ui/server.py --fallback`
Серверийг зогсоох	Терминал дээр Ctrl+C
Module-ийг устгах	`sudo rmmod pid`

`--fallback` горимд өгөгдөл kernel module-оос биш `/proc/<pid>/stat`-аас ирнэ. Тайланд, туршилтад **ашиглахгүй**. Зөвхөн module бэлэн болоогүй үед UI-г үзэхэд зориулсан.

B3. Дэлгэцийн бүтэц

Хэсэг	Байрлал	Юунд хэрэгтэй
Төлөвийн шошго	баруун дээд	Module ачаалагдсан эсэх (§B4.4)
Task сонгох	зүүн дээд	PID бичих, гүн сонгох, `PID 1`, Demo, Reset, Сценари, автомат шинэчлэх
Туршилт удирдах	зүүн (Demo эхэлсний дараа гарна)	Туршилтын процесс үүсгэх, зогсоох, устгах
Процессууд	зүүн доод	Ажиллаж буй процессын жагсаалт, PID эсвэл нэрээр шүүх
Номын интерфейс	голд, дээд	`echo N > /proc/pid`, `cat /proc/pid`-ийн бодит гаралт
Task мэдээлэл	баруун дээд карт	Command, PID, TGID, PPID, State, UID, урсгалын тоо, өвөг эцэг ба хүүгийн тоо
Шатлал	голд	Task hierarchy мод. Энэ бол гол дүрслэл
Түүх	доод	Шинэчлэлт бүрийн snapshot. Өмнөх, дараах товчоор эргэн харна, JSON / SVG / PNG файлаар татна
Module дуудлагын лог, **Module-ийн түүхий гаралт**	хамгийн доод (нээх мөр)	UI нь kernel module-ийг бодитоор дууддагийн нотолгоо



Дэлгэцийн бүтэц

Зураг 1. Bare-metal Ubuntu 24.04 (kernel 7.0.0-34) дээр ажиллаж буй UI: зүүн талд Task сонгох, Туршилт удирдах, Процессууд; голд Номын интерфейс ба Шатлал; баруун дээд буланд Task мэдээлэл ба төлөвийн шошго.

B4. Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө

B4.1 Процессын төлөв (зангилааны өнгө)

Зангилааны **зүүн тууз** болон **хүрээний өнгө** нь төлөвийг заана. Дэлгэцийн ”Шатлал”-ын баруун дээд буланд мөн ийм legend байдаг.

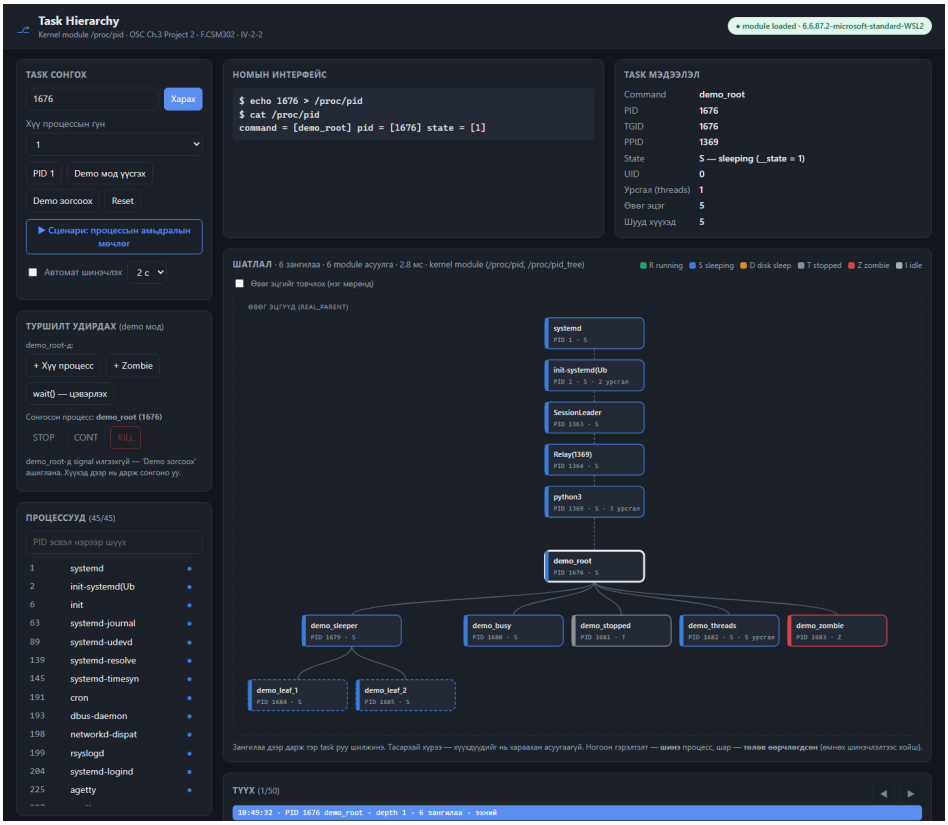
Үсэг	Өнгө	Төлөв	Утга
R	ногоон `##23a26d`	running	Одоо ажиллаж байгаа эсвэл ажиллахыг хүлээж буй
S	цэнхэр `##3b7dd8`	sleeping	Үйл явдал хүлээж унтаж байгаа (ихэнх процесс ийм)
D	улбар шар `##e08a1e`	disk sleep	Диск/I/O хүлээж байгаа, тасалдуулж болохгүй
T	саарал `##8a8f98`	stopped	Зогсоосон (жишээ нь `SIGSTOP`)
Z	улаан `##d64545`	zombie	Дууссан ч эцэг нь `wait()` хийгээгүй тул бүртгэл нь үлдсэн
I	цайвар саарал `##a5adba`	idle	Kernel-ийн идэвхгүй thread

`Task мэдээлэл` карт дээр State нь S (sleeping), `__state = 1` гэж харагдана. `__state` нь kernel-ийн дотоод тоо, `/proc/pid` гаралтын `state = [1]`-тэй ижил.

B4.2 Зангилаа ба шугамын тэмдэг

Тэмдэг	Утга
Бүдүүн цагаан хүрээ	Одоо сонгогдсон task
Тасархай хүрээ	Энэ процессын хүүхдүүдийг хараахан асуугаагүй (нээж болно)
Зангилаа дээрх **+** товч	Сонголтоо солилгүй хүүхдүүдийг нь нэг түвшнээр нээнэ
Зангилаа дээрх **-** товч	Нээсэн хүүхдүүдийг буцааж хаана
N урсгал (жишээ нь ”5 урсгал”)	Процесс олон thread-тэй (дан thread бол бичигдэхгүй)
Тасархай шугам, дээд талд	Өвөг эцгийн гинж (`real_parent`), PID 1 хүртэл
Тасархай хайрцаг ”N хүүхэд”	7 ба түүнээс олон навч хүүхдийг сүлжээнд багцалсан (6 баганатай)
Үргэлжилсэн шугам, доош	Эцгээс хүү рүү

Доод талын зургуудаас: сонгогдсон `demo_root` бүдүүн цагаан хүрээтэй, `demo_stopped` саарал (T), `demo_zombie` улаан (Z), `demo_leaf_1/2` тасархай хүрээтэй, учир нь хүүхдийг нь асуугаагүй.



Demo мод

Зураг 2. Demo мод. Дээр нь өвөг эцэг (systemd-ээс python3 хүртэл), голд сонгосон `demo_root`, доор нь хүүхдүүд (S, S, T, S, Z).

B4.3 Өөрчлөлтийн тодруулга

Автомат шинэчлэлт бүрт UI өмнөх snapshot-той харьцуулж өөрчлөлтийг тодруулна:

Харагдах байдал	Утга	”Өөрчлөлт” мөр
Ногоон гэрэлтэлт, **”шинэ”** шошго	Шинэ процесс үүссэн	Процессын нэр, PID, ”шинээр үүссэн”

Харагдах байдал	Утга	”Өөрчлөлт” мөр
Шар гэрэлтэлт	Төлөв өөрчлөгдсөн (жишээ нь S-ээс T)	Процессын нэр, PID, хуучин ба шинэ төлөв
Улаан chip	Процесс алга болсон	Процессын нэр, PID, ”алга болсон”
Өөрчлөлт байхгүй		”Өмнөх шинэчлэлтээс хойш өөрчлөлтгүй.”

+ / **-** товчоор зангилаа нээх, хаах нь ”шинэ процесс” гэж тооцогдохгүй.

B4.4 Дээд талын шошго ба мэдэгдлийн мөр

Харагдах байдал	Утга	Юу хийх
module loaded 6.x.x шошго (ногоон)	Module бүрэн ажиллаж байна	Юу ч хийхгүй
module: зөвхөн /proc/pid шошго (шар), мэдээллийн мөр	Module зөвхөн номын `/proc/pid`-тэй (`/proc/pid_tree` байхгүй). Command, pid, state болон `parent`/`child` мөрийг module-ээс авна. Uid, урсгал, өвөг эцгийг `/proc/<pid>/stat`-аас авна	Хэвийн. Багийн одоогийн `src/kmod/pid.c` ийм байдлаар ажиллана
fallback (module биш) шошго (шар), анхааруулгын мөр	Module-ийг ашиглаагүй	Тайланд ашиглахгүй. `sudo insmod src/kmod/pid.ko` хийгээд серверийг `--fallback`-гүй дахин эхлүүл
module ачаалагдаагүй шошго (улаан)	`/proc/pid` алга	`sudo insmod src/kmod/pid.ko`
Улаан banner	Алдаа (§B7)	Мэдэгдлийн дагуу засна

B5. Үндсэн үйлдлүүд

Үйлдэл	Хэрхэн
PID-аар харах	”PID” талбарт тоо бичээд Enter эсвэл **Харах**
Жагсаалтаас сонгох	”Процессууд” жагсаалтын мөр дээр дарах. Дээрх талбараар PID эсвэл нэрээр шүүнэ
Модоор шилжих	Зангилаа дээр дарна. Тэр task сонгогдоно
Гүн (depth) өөрчлөх	”Хүү процессын гүн” хайрцагт 0–4. 0 нь зөвхөн шууд хүүхдүүд
Автомат шинэчлэх	”Автомат шинэчлэх” тэмдэглээд 1 / 2 / 5 секунд сонгоно
Өвөг эцгийг нэг мөр болгох	”Өвөг эцгийг товчлох” тэмдэглэнэ. Том мод самбарт багтана
Өмнөх төлөвийг үзэх	Түүхийн өмнөх, дараах товч эсвэл мөр дээр дарна. **Live руу буцах** товчоор одоогийн байдал руу очно
Тайланд зураг авах	Түүхийн **PNG** товч (2×, Word / Teams-д шууд), **SVG** товч, бүх түүхийг **JSON** товчоор татна
Бүгдийг эхнээс нь	**Reset**

Гарын товч (мод дээр, Tab-аар зангилаанд очсон үед):

Товч	Үйлдэл
Дээш сум	Эцэг рүү
Доош сум	Эхний хүү рүү
Зүүн, баруун сум	Ах, дүү рүү
Enter	Тэр task-ийг сонгох
+ / -	Газар дээр нь нээх / хаах

B6. Жишээ

Жишээ 1. Номын интерфейсийг терминал болон UI-аас харах

Терминал дээр:

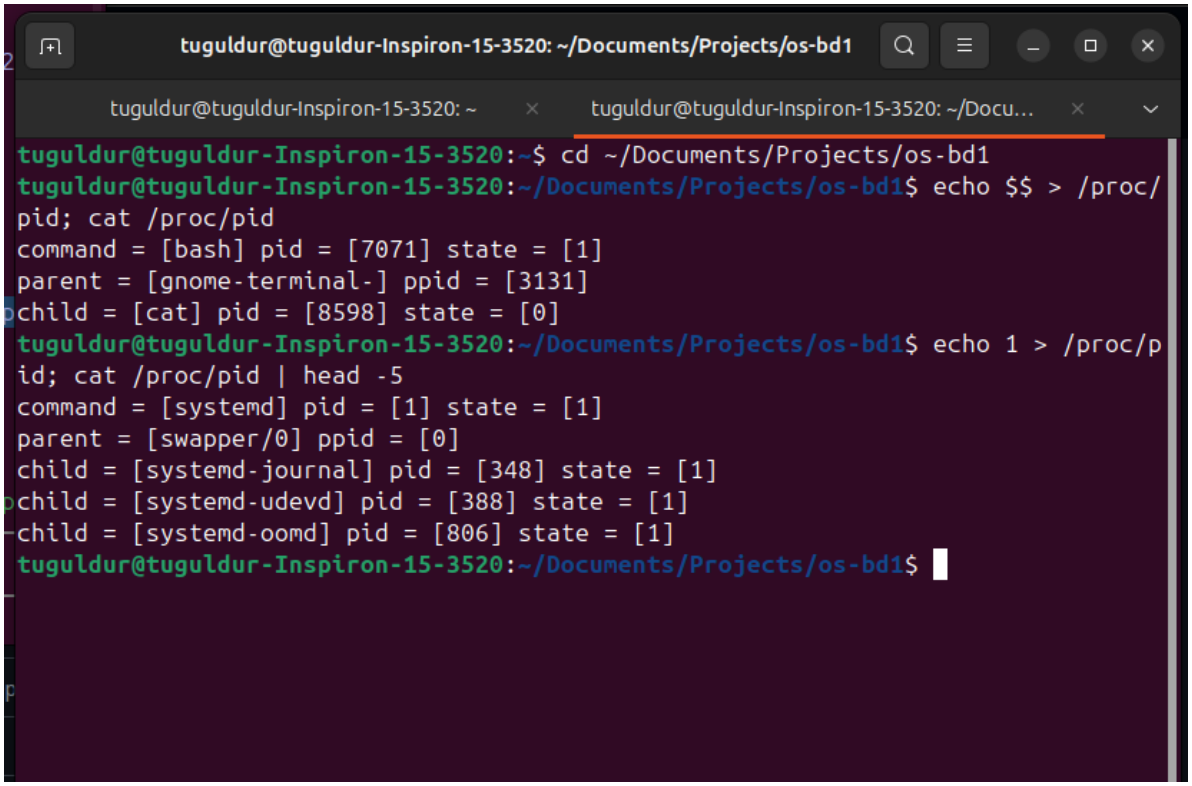
```
echo 1 > /proc/pid
cat /proc/pid
```

Хүлээгдэх гаралт (systemd / init-ийн хувьд):

```
command = [systemd] pid = [1] state = [1]
child = [...] pid = [...] state = [...]     # хүү процесс бүрт нэг мөр
```

Эхний мөр нь номын яг формат. `parent`, `child` мөрүүд нь task hierarchy-д зориулсан нэмэлт. Хүү процессын тоо системээс хамаарна. PID 1-ийн `parent` мөр (kernel-ийн `swapper`) гарч болно, гарахгүй ч байж болно. Энэ нь kernel ба PID namespace-ээс (WSL2, VM) хамаарна.

UI дээр: PID 1 товчийг дарна. ”Номын интерфейс” картанд дээрх `echo`, `cat` ба гаралт нь яг ижил харагдана. Шатлалд `systemd` голд, хүүхдүүд нь доор зурагдана.



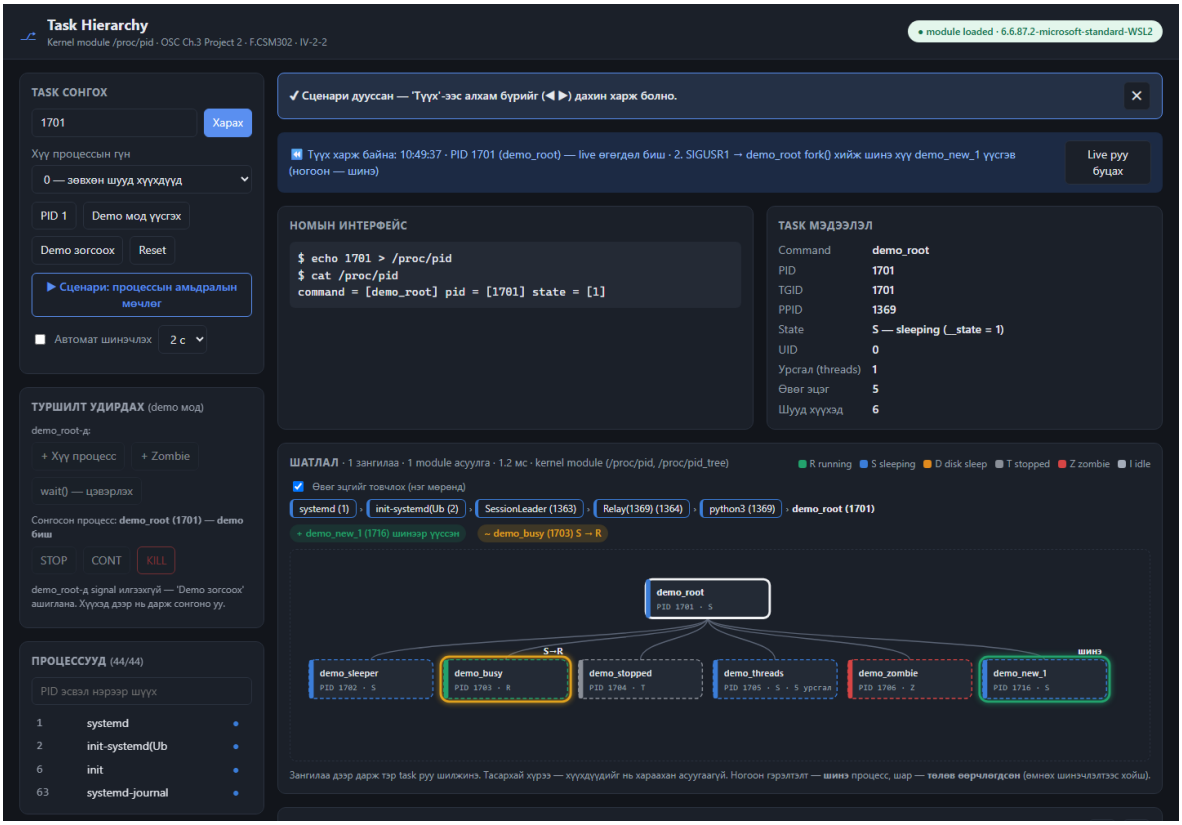
Терминал

Зураг 3. Bare-metal терминал: `echo $$ > /proc/pid` нь bash (эцэг `gnome-terminal-`, хүү `cat`); `echo 1 > /proc/pid` нь systemd (эцэг `swapper/0`, эхний хүүхдүүд).

Жишээ 2. Шинэ процесс мод дээр гарах (TASKS.md-ийн тест 5)

1. **Demo мод үүсгэх** товчийг дарна. Мод `demo_root` дор 5 хүүхэдтэй гарна (зураг 1).
2. Зүүн талд гарсан ”Туршилт удирдах” хэсгээс **+ Хүү процесс** дарна.
3. Товч дармагц UI мод өөрөө шинэчлэгдэнэ. `demo_new_1` зангилаа **ногоон гэрэлтэлттэй, ”шинэ”** шошготой гарна.
4. ”Өөрчлөлт” мөрөнд `+ demo_new_1 (PID) шинээр үүссэн` гэж бичигдэнэ.

Энэ нь `fork()` хийсэн процесс мод дээр шинэ хүү болж нэмэгддэгийг харуулна.



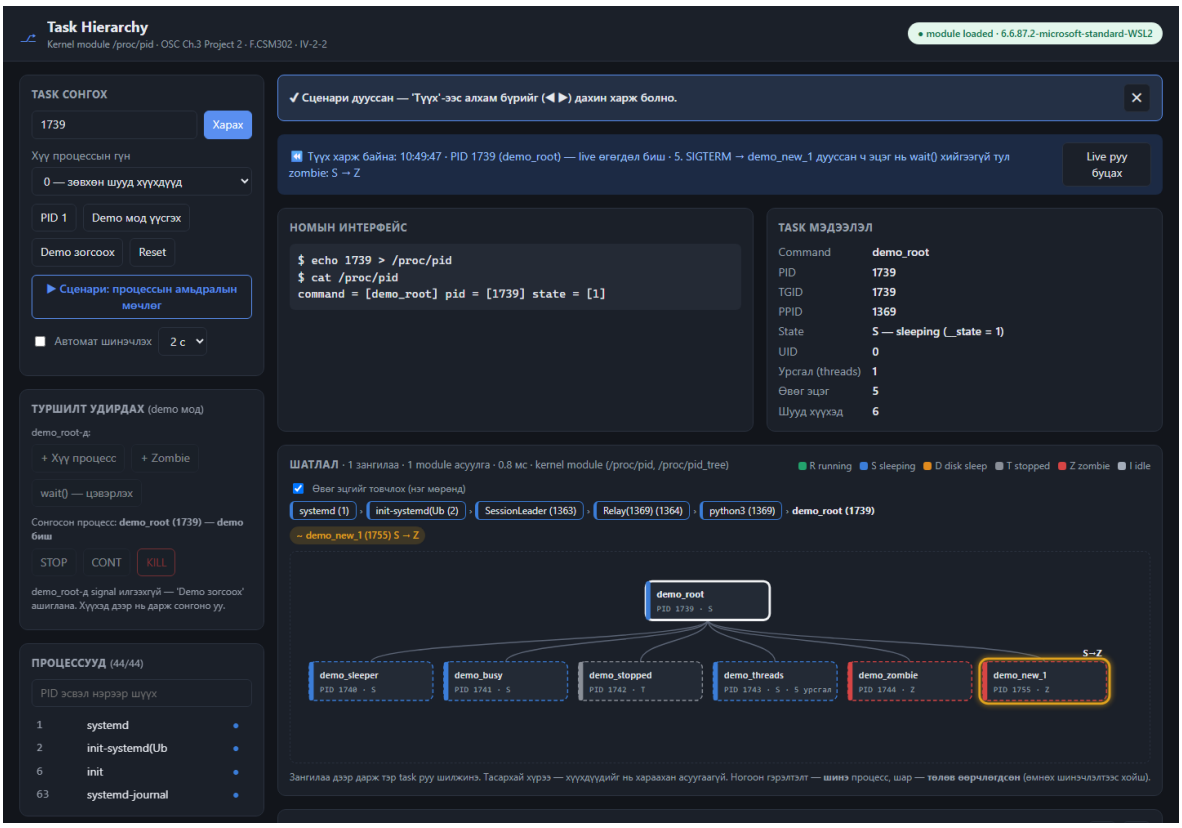
fork

Зураг 4. `demo_new_1` шинээр үүссэн (ногоон), `demo_busy` S-ээс R болсон (шар).

Жишээ 3. Zombie процесс үүсгэж, арилгах

1. Demo мод ажиллаж байхад `demo_new_1` дээр дарж сонгоно (зүүн талд ”Сонгосон процесс: demo_new_1” гарна).
2. **KILL** дарна. Процесс дуусна, гэвч эцэг нь `wait()` хийгээгүй тул төлөв **S-ээс Z** болно. Зангилаа улаан болж, ”Өөрчлөлт” мөрөнд энэ өөрчлөлт гарна.
3. Зүүн талын **wait()** (цэвэрлэх) товчийг дарна. Zombie алга болж, ”алга болсон” гэж тэмдэглэгдэнэ.

KILL, **STOP**, **CONT** товчнууд зөвхөн demo процесст ажиллана. `demo_root` эсвэл системийн жинхэнэ процесс (жишээ нь PID 1) сонгосон бол идэвхгүй. Энэ нь санамсаргүйгээр системийн процессыг зогсоохоос хамгаална.

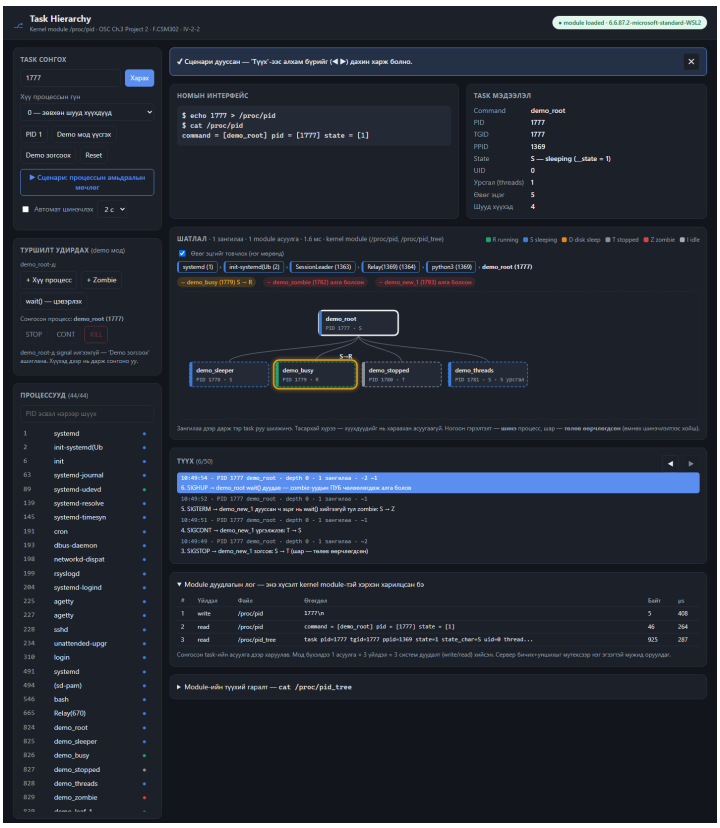


zombie

Зураг 5. `demo_new_1` S-ээс Z болсон: эцэг нь `wait()` хийгээгүй.

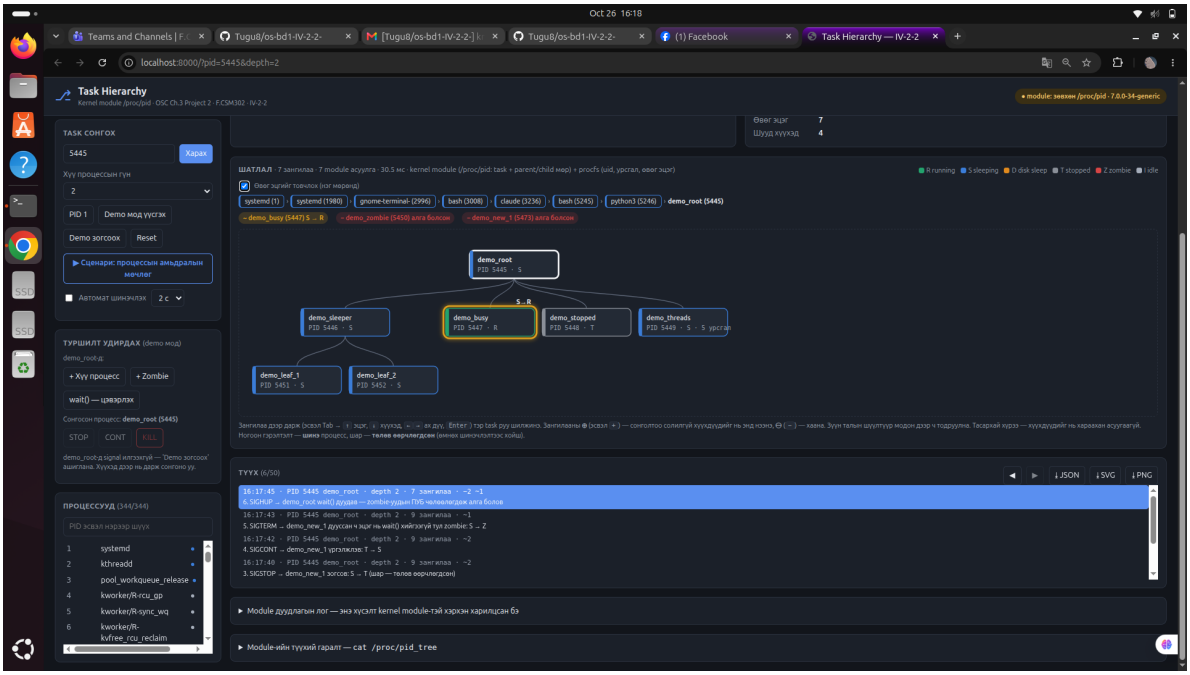
Жишээ 4. Процессын амьдралын мөчлөгийг автоматаар үзэх

1. **Сценари: процессын амьдралын мөчлөг** товчийг дарна.
2. UI 6 алхмыг (~9 секунд) өөрөө гүйцэтгэнэ: `fork`, `SIGSTOP` (S-ээс T), `SIGCONT` (T-ээс S), `SIGTERM` (S-ээс Z), `wait()` (Z алга болно).
3. Дуусмагц ”Түүх”-д өмнөх, дараах товчоор алхам тутмыг тайлбартай нь эргэн харна.



Түүх

Зураг 6. Түүх, тайлбар, Module дуудлагын лог: `write /proc/pid`, `read /proc/pid`, `read /proc/pid_tree` дараалал.



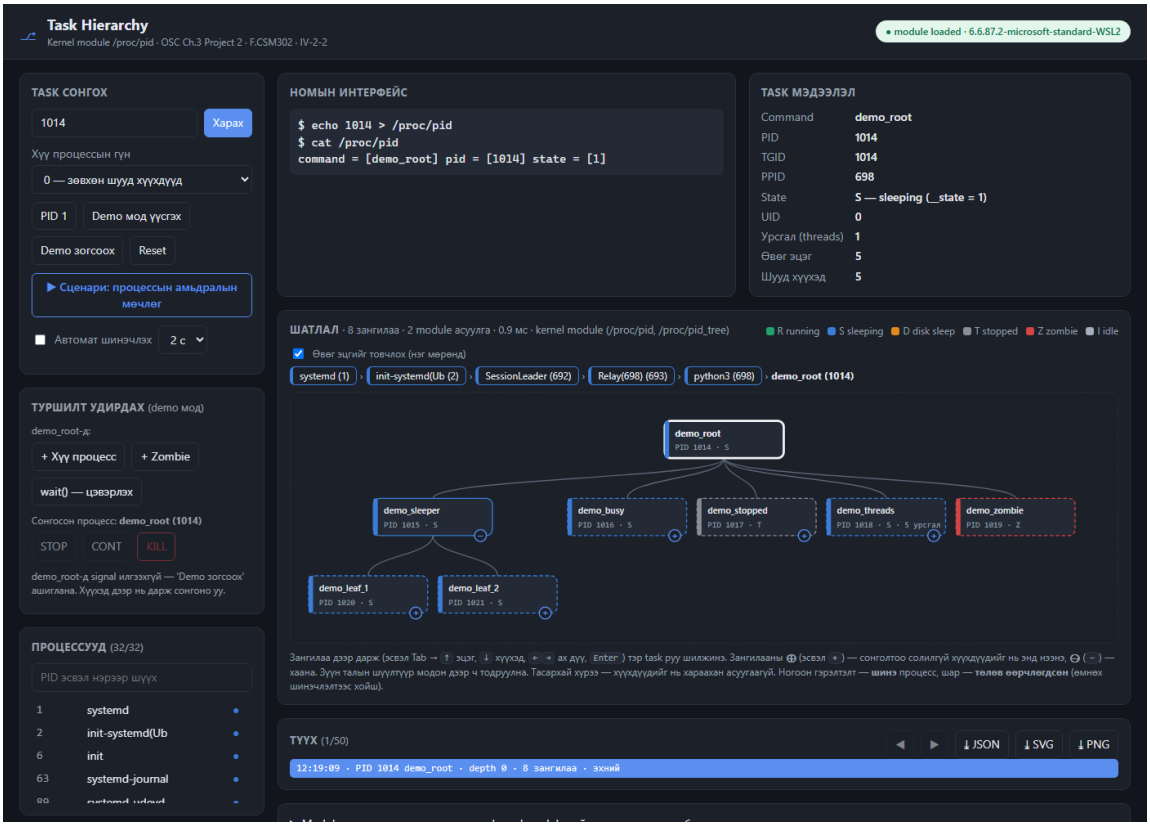
Bare-metal түүх

Зураг 7. Ижил сценари bare-metal дээр: Түүхэнд SIGSTOP, SIGCONT, SIGTERM (zombie), `wait()` алхмууд дараалан бичигдсэн.

Жишээ 5. Газар дээр нь нээх, хаах

1. Гүнийг `0` болгож **Demo мод үүсгэх** дарна.
2. `demo_sleeper` зангилаан дээрх **+** товчийг дарна. Сонголт `demo_root` хэвээр үлдэж, `demo_sleeper`-ийн доор `demo_leaf_1`, `demo_leaf_2` гарна.
3. Түүхэнд ”▸ demo_sleeper (PID) нээв” гэж бичигдэнэ.
4. **-** товчийг дарвал буцаж хаагдана.

Zombie зангилаа дээр **+** товч гарахгүй, учир нь zombie-д хүүхэд байхгүй.



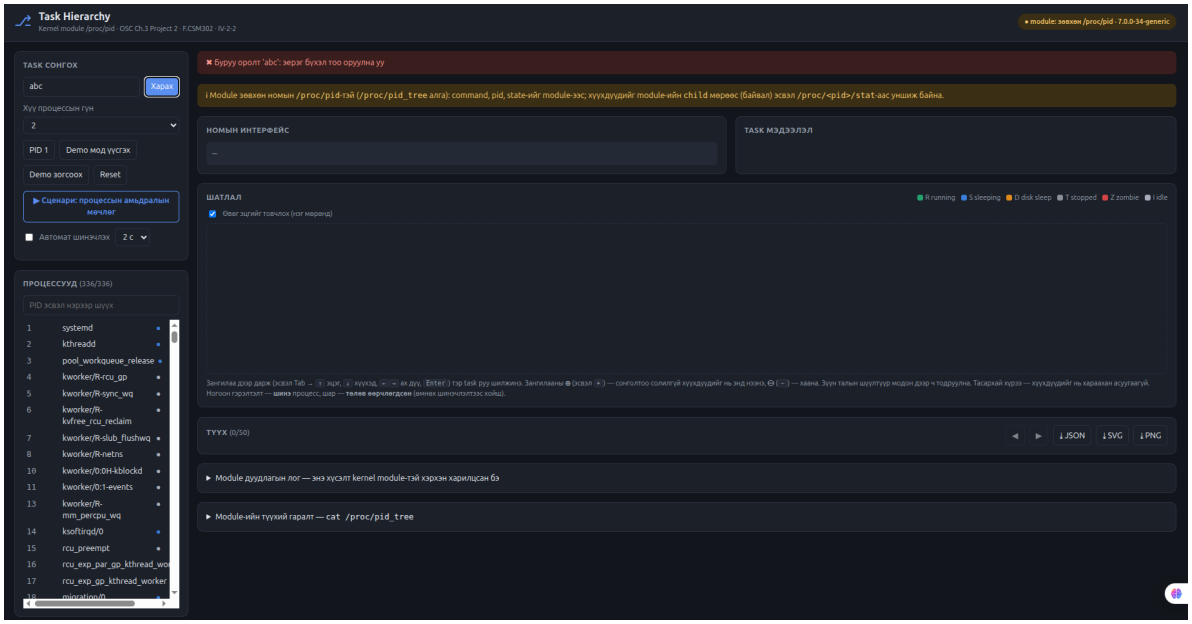
Газар дээр нь нээх

*Зураг 8. `demo_sleeper`-ийг **+** товчоор нээсэн байдал: сонголт `demo_root` хэвээр, доор нь `demo_leaf_1`, `demo_leaf_2` гарсан.*

B7. Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Мэдэгдэл / шинж тэмдэг	Шалтгаан	Шийдэл
module ачаалагдаагүй (улаан шошго, 503)	`/proc/pid` үүсээгүй	`sudo insmod src/kmod/pid.ko`. Build хийгээгүй бол `cd src/kmod && make`
`insmod: ERROR: could not insert module … Operation not permitted`	`sudo` байхгүй	`sudo`-той ажиллуулна
`make` нь `linux-headers` / build хавтас олдсонгүй гэнэ	Ажиллаж буй kernel-ийн header байхгүй	`sudo apt install linux-headers-$(uname -r)`. WSL2 дээр §A-ийн заавар
Буруу оролт ’abc’ (400)	PID зөвхөн цифр байх ёстой	`abc`, `-5`, `1.5`, хоосон оролт хүлээн авагдахгүй. Зөвхөн эерэг бүхэл тоо бичнэ

Мэдэгдэл / шинж тэмдэг	Шалтгаан	Шийдэл
PID … олдсонгүй (404)	Процесс дууссан эсвэл байхгүй	Жагсаалтаас байгаа PID сонгоно. Module энэ үед 0 байт буцаадаг (номын шаардлага)
/proc/pid-ийн гаралт номын форматтай таарахгүй (502)	Module буруу формат хэвлэсэн	`python3 src/ui/contract_check.py` ажиллуулж алдаатай гэж гарсан шалгалтыг харна. Module-ийн хариуцагчид мэдэгдэнэ
Сервертэй холбогдож чадсангүй	Сервер зогссон эсвэл порт буруу	`python3 src/ui/server.py` ажиллаж байгаа эсэх, браузерийн хаяг дахь порт зөв эсэхийг шалгана. Түр сүлжээний алдаа бол UI нэг удаа өөрөө дахин оролдож, өмнөх дүрслэлийг хадгална
`Address already in use`	8000 порт эзлэгдсэн	`python3 src/ui/server.py --port 9000`
STOP / CONT / KILL идэвхгүй	Сонгосон процесс demo биш, эсвэл `demo_root`	Demo мод үүсгээд `demo_root`-ийн **хүүхэд** дээр дарна
`+ Хүү процесс`, `+ Zombie`, `wait()` товчнууд идэвхгүй	Demo ажиллаагүй, эсвэл Түүхээс хуучин snapshot үзэж байна	**Demo мод үүсгэх** дарна, эсвэл Түүхийн **Live руу буцах** дарна
Мод хоосон, зөвхөн нэг зангилаа	Гүн 0 эсвэл процессд хүүхэд байхгүй	Гүнийг 1–2 болгоно. Хүүхэдгүй процесс бол хэвийн
Мод ихээр жижгэрсэн, хэвтээ гүйлгэх мөр гарсан	Хэт олон хүүхэдтэй процесс (жнь PID 1)	Гүнийг багасгана, ”Өвөг эцгийг товчлох”-ыг асаана, эсвэл шүүлтүүрээр хайна
Төлөв шар (`module: зөвхөн /proc/pid`)	Module-д `/proc/pid_tree` байхгүй	Алдаа биш. UI ажиллана (§B4.4)
Хоёр терминалаас зэрэг `echo N > /proc/pid` хийхэд өөр PID-ийн мэдээлэл гарлаа	Module нэг **глобал** PID хадгалдаг	UI-ийн сервер үүнийг mutex-ээр хамгаалдаг. Гараар хоёр терминалд зэрэг бүү ажилла



Буруу оролт

*Зураг 9. PID талбарт `abc` бичээд **Харах** дарахад гарах улаан banner: ”Буруу оролт ’abc’: эерэг бүхэл тоо оруулна уу” (bare-metal).*

B8. Хязгаарлалт

- **Polling.** UI сервер рүү 1/2/5 секунд тутам асуудаг. Хоёр шинэчлэлтийн хооронд үүсээд алга болсон процесс харагдахгүй.
- **Асуулгын тоо.** Мод том бол зангилаа бүрт нэг module асуулга хийдэг тул удаан болно (дээд хязгаар 400 зангилаа).
- **Demo процесс** зөвхөн туршилтад зориулагдсан. Сервер зогсоход (`Ctrl+C`, `kill -9` ч) өөрөө цэвэрлэгдэнэ.
- **WSL2.** PID namespace өөр тул module `task_pid_vnr()` ашиглаж `ps`-тэй ижил PID хэвлэнэ.